МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра интеллектуальных и киберфизических систем

Лабораторная работа №1

«Разработка технико-экономического обоснования для создания информационной системы»

Выполнили:
Студент 4 курса, 5 группы
Сиренко Иван Владиславович
Студент 4 курса, 5 группы
Гардееня Артем Сергеевич
Студентка 4 курса 5 группы
Голуб Александра Владимировна

Минск, 2026

РЕЗЮМЕ

Настоящее ТЭО описывает проект создания информационной системы для проведения онлайн-аукционов в реальном времени под названием HammerLive. Документ содержит обоснование технической реализуемости, расчёт сроков и объёма инвестиций, финансовые прогнозы, оценку эффективности и анализ рисков.

HammerLive это платформа для общенациональных онлайн-аукционов с числом участников до нескольких тысяч в одном аукционе и неограниченным количеством параллельных торгов. Отличие от существующих решений в сочетании реального времени (ставки обрабатываются по мере поступления, видеотрансляция идёт с минимальной задержкой), автоматизации платежей (регистрация по карте, списание средств с победителя) и системы репутации участников.

Целевая аудитория - частные продавцы и покупатели коллекционных и антикварных товаров, организаторы аукционов (аукционные дома, галереи, фонды), коллекционеры и инвесторы, которым важно участвовать в торгах удалённо.

Основные статьи - затрат это фонд оплаты труда разработчиков, отчисления на социальное страхование, накладные расходы и оборудование.

Проект рассчитан на три года. В 2026 году проектирование, разработка MVP и запуск закрытого бета-тестирования. В 2027 году публичный запуск, масштабирование, монетизация и выход на операционную окупаемость. В 2028 году расширение функциональности, рост базы пользователей и выход на устойчивую прибыль.

Прогнозируемые показатели эффективности: NPV при ставке 15% положительная, проект принимается. IRR превышает ставку по депозитам и барьерную ставку 15%. Срок окупаемости укладывается в горизонт планирования (2028-2029). Точка безубыточности достигается на второй год.

Основные риски проекта это технические, рыночные, финансовые и операционные. Для каждого риска предусмотрены стратегии обработки: избежать, передать, смягчить или принять. Критические риски (архитектурные ошибки, проблемы с платежами) требуют первоочередных мер.

Проект технически реализуем, экономически обоснован и имеет положительные показатели эффективности. Рекомендуется к запуску при условии выполнения плана по снижению рисков и поэтапного финансирования.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметная область и рынок

Отрасль. Проект относится к сфере e-commerce (электронная коммерция), а конкретнее к сегменту онлайн-аукционов (интернет-аукционов). Это рынок, на котором товары и услуги продаются через

интернет-площадки по принципу аукциона: продавец выставляет лот, покупатели делают ставки, побеждает тот, кто предложил наивысшую цену (или наилучшие условия).

Целевая аудитория проекта. Платформа **HammerLive** ориентирована на три основные группы пользователей:

Организаторы аукционов - аукционные дома, галереи, благотворительные фонды, частные организаторы, которые хотят проводить торги в онлайн-формате с видеотрансляцией и автоматическим приёмом ставок.

Продавцы - владельцы коллекционных, антикварных, уникальных товаров, предметов искусства, которые хотят продать свой лот через аукцион, не организуя его самостоятельно.

Покупатели (участники торгов) - коллекционеры, инвесторы, частные лица, заинтересованные в приобретении редких товаров и готовые участвовать в торгах удалённо, не посещая физический аукцион.

Объём целевой аудитории. В Беларуси интерес к онлайн-торгам устойчиво растёт. По данным исследования белорусского рынка, на крупнейшем потребительском аукционе страны ежедневно добавляется около 5000 лотов, а общее количество одновременно выставленных товаров превышает 1250000 позиций, причём предметы коллекционирования и антиквариата стабильно занимают первое место по популярности .

При этом важно понимать, что большая часть этой аудитории сегодня не имеет доступа к торгам в режиме реального времени. Существующие площадки предлагают либо фиксированные объявления, либо длительные аукционы, где ставки растянуты на дни. Наш проект закрывает именно этот разрыв.

1.2. Актуальность проекта

Сегодня участники онлайн-торгов в Беларуси сталкиваются с рядом ограничений:

1. Отсутствие «живого» аукциона. Существующие площадки работают по модели объявлений или длительных аукционов с фиксированной датой окончания. Участник не видит, как идёт борьба в реальном времени, не может наблюдать за реакцией других покупателей. Это снижает вовлечённость и, как следствие, итоговую цену продажи.

2. Ограниченная прозрачность. Не всегда понятно, кто ещё участвует в торгах, как формируется цена, нет прямой видеотрансляции процесса.

3. Сложности с оплатой и доверием. Многие площадки не имеют автоматизированной системы расчётов: покупатель и продавец договариваются отдельно, что создаёт риски и неудобства. Регистрация часто не требует серьёзной верификации, что снижает уровень доверия между участниками.

4. Отсутствие репутационной системы. На ряде площадок нет прозрачного механизма оценки надёжности продавцов и покупателей, что затрудняет принятие решения об участии в сделке.

Анализ существующих решений (конкуренты и аналоги)

Площадка	Назначение	Ключевые ограничения
Ay.by	Крупнейший потребительский интернет-аукцион для частных лиц (коллекционирование, техника, одежда)	Аукционы с длительным сроком, нет видеотрансляции, нет реального времени, ограниченная автоматизация платежей
E-auction.by	Продажа арестованного и конфискованного имущества	Узкая ниша (госимущество), ориентирована на юридические процедуры, не рассчитана на «живые» торги
zakupki.butb.by	Реализация госимущества через Белорусскую универсальную товарную биржу	B2B-ориентированная, сложный регламент, не для частных коллекционеров
Elot.by	Торги по имуществу должников и банкротов	Узкоспециализированные, нет видеотрансляции, фокус на недвижимость и оборудование

Ключевые недостатки существующих решений (обобщённо):

- Нет режима реального времени и видеотрансляции.
- Аукционы растянуты на дни, что снижает динамику и вовлечённость.
- Автоматизация платежей и верификация участников либо отсутствуют, либо слабо развиты.
- Нет единой системы репутации, объединяющей продавцов и покупателей на всех аукционах.
- Устаревшая визуальная составляющая.

Обоснование необходимости и своевременности

Проект HammerLive решает перечисленные проблемы за счёт трёх ключевых отличий:

Режим реального времени. Ставки обрабатываются в порядке поступления с минимальной задержкой, участники видят прямую видеотрансляцию и все ставки по мере их поступления.

Полная автоматизация расчётов. Регистрация по кредитной карте, автоматическое списание средств при победе, интеграция с платёжной системой.

Прозрачная репутация. У каждого участника есть индекс репутации, основанный на истории сделок, что повышает доверие.

Своевременность проекта обусловлена ростом интереса к онлайн-аукционам как в мире, так и в Беларуси, а также отсутствием на белорусском рынке площадки, которая сочетала бы реальное время, видеотрансляцию и автоматизированные расчёты.

1.3. Цель и ключевые задачи проекта

Стратегическая цель

Занять к 2029 году не менее 15% сегмента онлайн-аукционов коллекционных и уникальных товаров в Беларуси, обеспечив проведение не менее 50000 аукционов в месяц с суммарным оборотом не менее 1 млн BYN в год.

Цель сформулирована по принципу SMART:

Specific (конкретная): платформа онлайн-аукционов в реальном времени для коллекционных товаров.

Measurable (измеримая): 15% рынка, 50000 аукционов/мес, 1 млн BYN оборота/год.

Achievable (достижимая): при наличии активной аудитории на существующих площадках и уникальном предложении.

Relevant (релевантная): соответствует росту рынка онлайн-аукционов и запросу на «живой» формат торгов.

Time-bound (ограниченная по времени): к концу 2029 года.

Ключевые задачи

№	Задача	Срок	Результат
1	**Разработка MVP** (минимально жизнеспособного продукта): базовые сервисы (BidCapture, AuctionSession, Payment), проведение первых тестовых аукционов	Q2-Q4 2027	Работающая платформа с ограниченным функционалом, готовая к закрытому тестированию
2	**Проведение закрытого бета-тестирования** с привлечением первых 50 организаторов и 200 участников	Q4 2027 - Q1 2028	Обратная связь, доработка, устранение критических ошибок
3	**Публичный запуск платформы** и привлечение первых 1000 активных пользователей	Q2-Q3 2028	Работающий сервис, первые платные аукционы, старт монетизации
4	**Монетизация и выход на операционную окупаемость**: внедрение комиссии с продаж, расширение базы организаторов	Q4 2028 - Q2 2029	Положительная операционная маржа, покрытие текущих расходов
5	**Масштабирование**: расширение функциональности (дополнительные категории товаров, интеграции с платёжными системами), рост до 50000 аукционов/мес	Q3-Q4 2029	Устойчивый рост, выполнение целевых показателей по обороту

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ И НОВИЗНЫ

2.1. Инновационность и уникальность предложения

В чём новизна HammerLive

Платформа HammerLive не является ещё одним классифайдом или длительным интернет-аукционом. Её новизна заключается в сочетании нескольких подходов, которые на белорусском рынке до сих пор не применялись вместе:

1. Аукцион в режиме реального времени (Real-Time Auction). В отличие от существующих площадок, где ставки растянуты на дни, HammerLive проводит торги в формате «здесь и сейчас»: организатор объявляет начало, участники делают ставки в порядке поступления, система обрабатывает их мгновенно.

2. Прямая видеотрансляция с синхронизацией ставок. Участники видят не только список ставок, но и живое видео с аукциона - как организатор объявляет лот, как реагируют другие участники. Видеопоток и поток ставок синхронизированы: каждая новая ставка отображается поверх трансляции в момент её поступления.

3. Автоматизация расчётов и верификация через банковскую карту. Регистрация участника происходит с привязкой кредитной карты. Если участник выигрывает лот, система автоматически списывает средства.

4. Единый индекс репутации.

Каждый участник (и продавец, и покупатель) имеет индекс репутации, который формируется на основе истории участия в аукционах, своевременности оплат и отзывов. Индекс виден всем участникам аукциона, что повышает доверие и снижает риски мошенничества.

5. Микросервисная архитектура как основа масштабируемости. В отличие от монолитных решений, HammerLive построен на микросервисах. Это позволяет:

- выдерживать пиковые нагрузки;
- проводить неограниченное количество аукционов одновременно;
- гибко масштабировать отдельные компоненты без остановки всей системы;
- обеспечивать отказоустойчивость: выход из строя одного сервиса не блокирует остальные.

Уникальность на фоне конкурентов

HammerLive не конкурирует напрямую с существующими площадками, он создаёт новый формат, которого на белорусском рынке пока нет. Ay.by и E-auction.by решают другие задачи: первый - это доска объявлений с элементами аукциона, второй - инструмент для реализации госимущества.

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН РАБОТ, СРОКИ И ИНВЕСТИЦИИ

3.1. Обоснование сроков реализации

Общая логика сроков

Проект HammerLive рассчитан на три года (2027-2029). Трёхлетний план позволяет поэтапно наращивать функциональность и аудиторию, не форсируя события в ущерб качеству.

Обоснование реалистичности сроков

Сроки обоснованы следующими факторами:

MVP создаётся за 12 месяцев (Q1-Q4 2027). Это стандартный срок для разработки минимально жизнеспособного продукта в сфере e-commerce с микросервисной архитектурой. Команда из 8-10 человек способна реализовать ядро системы за этот период.

Бета-тестирование занимает 4-5 месяцев (Q4 2027 - Q1 2028). Этого достаточно, чтобы выявить и устранить критические ошибки до публичного запуска, не затягивая проект.

Публичный запуск и монетизация - через 15-18 месяцев после старта. Это соответствует практике аналогичных проектов: время от начала разработки до первых доходов обычно составляет 1,5-2 года.

Выход на окупаемость - к середине 2029 года. Проект не обещает мгновенной прибыли: первые полтора года - инвестиционные, и только с ростом числа аукционов и пользователей начинается покрытие расходов.

Резерв времени. В план заложен запас: если разработка MVP задержится на 1-2 месяца, это не сорвёт общий график, поскольку этап бета-тестирования можно частично совместить с доработкой.

3.2. Обоснование объёма инвестиций

Смета планируемых капитальных затрат (CAPEX):

№	Наименование	2026	2027	2028	Плановая стоимость ед.	Стоимость	Стоимость 2026	Стоимость 2027	Стоимость 2028
1	Серверы для разработки и тестирования	2	0	0	8000	16000	16000	0	0
2	Рабочие станции разработчиков	12	0	0	2500	30000	30000	0	0
3	Сетевое оборудование (коммутаторы, роутеры)	1	0	0	5000	5000	5000	0	0
4	ИБП (источники бесперебойного питания)	2	0	0	1500	3000	3000	0	0
5	Мониторы для рабочих станций	12	0	0	800	9600	9600	0	0
6	Комплектующие для серверов (SSD, RAM)	0	4	0	2000	8000	0	8000	0
7	Периферия (клавиатуры, мыши)	12	0	0	150	1800	1800	0	0

Итоговые капитальные затраты на оборудование и комплектующие составляют 73 400,00 BYN.

Заработная плата разработчиков (OPEX):

Наименование Должностей	Кол-во	Тарифный Коэффициент	Оклад	Стимулирующие выплаты	В т.ч. за контракт	В т.ч за стаж	В т.ч за важность	Месячный фонд	Кол-во Человеко-месяцев	Сумма з.п. по проекту
Тимлид	1	2,47	1315,79	3684,21	50% - 657,89	30% - 394,74	200% - 2631,58	5000	36	180000
Backend-разработчик	6	1,91	1184,21	3315,79	50% - 592,11	30% - 355,26	200% - 2368,42	4500	216	972000
Frontend-разработчик	3	1,79	1052,63	2947,37	50% - 526,32	30% - 315,79	200% - 2105,26	4000	108	432000
DevOps-инженер	1	1,91	1184,21	3315,79	50% - 592,11	30% - 355,26	200% - 2368,42	4500	36	162000
QA-инженер	1	1,57	921,05	2578,95	50% - 460,53	30% - 276,32	200% - 1842,11	3500	36	126000
Продукт-менеджер	2	1,79	1052,63	2947,37	50% - 526,32	30% - 315,79	200% - 2105,26	4000	72	288000
Всего затрат	12									2160000

Смета планируемых затрат (сводная):

№	Статья затрат	Сумма, BYN
1	Материалы и комплектующие изделия (CAPEX)	73 400,00
2	Топливно-энергетические ресурсы	0,00
3	Заработная плата разработчиков (OPEX)	2 160 000,00
4	Отчисления на социальное страхование (34%)	734400
5	Обязательное страхование от несчастных случаев (0,09%)	1944
6	Работы и услуги сторонних организаций (CAPEX)	53 000
7	Накладные расходы (45% от ФОТ)	972000
8	Хостинг и инфраструктура (OPEX)	183 600
9	Техническая поддержка и лицензии (OPEX)	165 000

№	Статья затрат	Сумма, BYN
ИТОГО себестоимость проекта		4 354 444

Обоснование потребности в инвестициях

Запрашиваемый объём инвестиций покрывает:

Разработку платформы - основная статья расходов. Микросервисная архитектура требует команды из 12-15 специалистов: тимлид/архитектор, 6 backend-разработчиков, 3 frontend-разработчика, DevOps, QA, 2 продакт-менеджера, маркетолог. ФОТ за три года - ключевая инвестиция.

Оборудование и инфраструктуру - серверы для разработки и тестирования, рабочие станции, сетевое оборудование. Видеотрансляция требует достаточной пропускной способности и вычислительных ресурсов.

Хостинг и облачные сервисы - платформа работает в облаке, что позволяет масштабироваться под нагрузку. Расходы на хостинг растут по мере роста числа аукционов.

Юридические и регистрационные расходы - регистрация ПО, товарного знака, юридическое сопровождение сделок.

Резерв на непредвиденные расходы - заложен в накладные расходы (45% от ФОТ), что соответствует практике IT-проектов и покрывает риски, связанные с задержками и изменениями требований.

Инвестиции распределены по годам неравномерно: максимальные вложения приходятся на 2027 год (разработка MVP), затем расходы снижаются по мере перехода от разработки к эксплуатации и поддержке. Это позволяет инвестору видеть, что основная часть средств идёт на создание продукта, а не на поддержание инфраструктуры.

РАЗДЕЛ 4. КОМАНДА И КОМПЕТЕНЦИИ

4.1. Сведения о команде

Принцип формирования команды

Для реализации проекта HammerLive выбрана структура из трёх фича-команд (feature teams). Такой подход широко применяется в разработке микросервисных платформ: каждая команда отвечает за свой набор сервисов и может работать параллельно, не блокируя остальных.

Общая численность команды 12-15 специалистов, распределённых по трём фича-командам и вспомогательным ролям.

Разделение на фича-команды

Фича-команда №1. Приём и обработка ставок (Bidding).

- 2 backend-разработчика
- 1 frontend-разработчик

Фича-команда №2. Аукционный процесс и платежи (Auction & Payment).

- 2 backend-разработчика
- 1 frontend-разработчик.

Фича-команда №3. Видеотрансляция и инфраструктура (Video & Infra).

- 2 backend-разработчика
- 1 frontend-разработчик.

Вспомогательные роли (работают на все команды):
Тимлид/Архитектор, DevOps , QA, 2 продакт-менеджера

Отсутствующие компетенции и план их приобретения

На старте проекта команда не обладает рядом критически важных компетенций. Для их приобретения предусмотрены следующие меры:

Отсутствующая компетенция	Значимость	План приобретения
Опыт разработки платёжных интеграций (эквайринг, PCI DSS)	Критическая: без корректной работы с платежами продукт не может функционировать	Привлечение внешнего консультанта на этапе проектирования Payment-сервиса; обучение одного backend-разработчика по программе платёжной безопасности
Опыт работы с видеотрансляцией в реальном времени (RTP, WebRTC, CDN)	Высокая: видеопоток - ключевое отличие платформы	Найм DevOps-инженера с опытом работы с медиасервисами; консультация со специалистом по потоковому видео
Юридическая экспертиза (регистрация ПО, товарного знака, договоры с пользователями)	Средняя: необходима для защиты прав и легальной работы	Привлечение внешней юридической фирмы на договорной основе (работы сторонних организаций - статья CAPEX)
Опыт маркетинга в нише аукционов и коллекционирования	Средняя: влияет на скорость привлечения аудитории	Найм маркетолога с опытом в e-commerce; консультации с экспертами арт-рынка
Навыки нагрузочного тестирования	Средняя: важно для проверки масштабируемости	Обучение QA-инженера по программе нагрузочного тестирования; использование облачных инструментов тестирования

РАЗДЕЛ 5. МАРКЕТИНГОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

5.1. Анализ конкурентоспособности

Сравнительный анализ с ключевыми конкурентами:

Критерий	Ay.by	e-auction.by	HammerLive
Функционал	Объявления + аукцион с отложенным завершением	Электронные торги по регламенту	Аукцион в реальном времени + видеотрансляция
Целевая аудитория	Частные лица, коллекционеры	Госорганы, юридические лица	Коллекционеры, галереи, аукционные дома
Преимущества	Большая аудитория, простой вход	Государственный статус, прозрачность	Реальное время, видео, автоматизация
Недостатки	Нет видео, нет реального времени	Только госимущество, сложный регламент	Новый игрок, нет базы пользователей

Конкурентные преимущества HammerLive: живой формат торгов (ставки + видео в реальном времени), автоматическое списание с карты, единый индекс репутации. Ни один из существующих конкурентов не предлагает такого сочетания на белорусском рынке.

5.2. План маркетинга и продаж

В основу взяты digital-реклама (Яндекс.Директ, Meta), Контент/SEO (статьи, обзоры лотов), партнёрства, реферальные бонусы, PR и мероприятия. ИТОГ: 402000 byn

5.3. Финансовые прогнозы и эффективность

Рассмотрим целевые показатели из ТЭО: 50000 аукционов/мес к 2028 году, 1млн BYN оборота в год

ИТОГ: выручка: 20760000(2028), затраты: 1746000(2028)

Накопленный денежный поток становится положительным в 2027 году (первый год после запуска). Точка безубыточности достигается в Q3-Q4 2027.

5.4. Потенциальные потребители и рынки сбыта

Базой для расчёта послужила статистика ay.by

Ежедневная посещаемость ay.by превышает 40000 посещений. HL может рассчитывать на 5-10% аудитории как на потенциальных пользователей нового формата - 2 000-4 000 активных пользователей в день на старте.

Средняя цена лота (оценочно) - 300 BYN. Средняя комиссия - 4%.

TAM=1300000сделок/год×300×0,04=15600000 BYN/год

Коллекционирование + монеты + антиквариат ≈ 35% рынка:

SAM=15600000×0,35=5460000 BYN/год

SOM=5460000×0,15=819000 BYN/год

Это соответствует консервативному сценарию. При выходе на 1 млн BYN оборота/год, SOM составит ≈ 18% от SAM.

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ РИСКОВ

6.1. Ключевые риски проекта

Технические риски

Риск	Вероятность	Ущерб	Мероприятия по снижению

Сложность обеспечения синхронизации видеопотока и ставок в реальном времени	Средняя	Серьёзный	Прототипирование на раннем этапе; привлечение консультанта по потоковому видео; использование проверенных решений (WebRTC, RTP)
Недостаточная масштабируемость при пиковых нагрузках (1000+ участников)	Средняя	Серьёзный	Микросервисная архитектура с горизонтальным масштабированием; нагрузочное тестирование перед запуском
Ошибки в архитектуре платёжной интеграции	Средняя	Критический	Привлечение внешнего консультанта по платёжной безопасности; тщательное тестирование Payment-сервиса
Уязвимости безопасности (утечка данных, мошенничество)	Низкая	Критический	Шифрование данных, двухфакторная аутентификация, регулярный аудит безопасности

Рыночные риски

Риск	Вероятность	Ущерб	Мероприятия по снижению
Низкий спрос на новый формат аукционов	Средняя	Серьёзный	Закрытое бета-тестирование с реальными пользователями; гибкая доработка функционала по обратной связи
Активность существующих конкурентов (Ay.by, e-auction.by)	Средняя	Умеренный	Фокус на уникальных преимуществах (реальное время, видео); таргетирование на нишу коллекционеров
Изменение законодательства в сфере онлайн-торгов	Низкая	Умеренный	Юридическое сопровождение; мониторинг нормативной базы

Финансовые риски

Риск	Вероятность	Ущерб	Мероприятия по снижению
Нехватка финансирования на этапе разработки	Средняя	Критический	Поэтапное финансирование по этапам; резервный фонд в накладных расходах (45% от ФОТ)
Рост затрат на инфраструктуру (хостинг, CDN)	Средняя	Умеренный	Использование облачных сервисов с оплатой по факту; оптимизация видеопотока
Недостижение плановых объёмов выручки	Высокая	Серьёзный	Консервативный финансовый прогноз; диверсификация источников дохода (комиссия + подписка)

Операционные риски

Риск	Вероятность	Ущерб	Мероприятия по снижению
Нехватка ключевых компетенций (платежи, видео)	Высокая	Серьёзный	Привлечение внешних консультантов; обучение сотрудников; найм специалистов с

			нужным опытом
Срыв сроков разработки	Средняя	Умеренный	Разделение на фича-команды; резерв времени в плане (1-2 месяца)
Уход ключевого разработчика	Низкая	Серьёзный	Документирование кода; перекрёстное обучение внутри команд; конкурентные условия оплаты
Недостижение KPI по привлечению пользователей	Средняя	Умеренный	Гибкая маркетинговая стратегия; усиление каналов, показывающих лучший результат

6.2. Матрица рисков

Матрица построена по двум осям: **вероятность** (низкая, средняя, высокая) и **влияние** (незначительное, умеренное, серьёзное, критическое).

Вероятность \ Влияние	Незначительное	Умеренное	Серьёзное	Критическое
Высокая	-	-	P3 (недостижение выручки), P4 (нехватка компетенций)	-
Средняя	-	P8 (срыв сроков), P9 (рост затрат)	P1 (синхронизация видео), P2 (масштабируемость), P5 (низкий спрос), P10 (KPI)	P6 (ошибки платежей)
Низкая	-	P7 (законодательство)	P11 (уход разработчика)	P12 (уязвимости)

Критические риски (требуют первоочередных мер):

P6 - ошибки в архитектуре платёжной интеграции: критическое влияние, средняя вероятность.

P12 - уязвимости безопасности: критическое влияние, низкая вероятность.

Серьёзные риски (требуют постоянного контроля):

P1, P2 - технические риски, связанные с реальным временем и масштабируемостью.

P3, P4 - финансовые и операционные риски, связанные с выручкой и компетенциями.

P5, P10 - рыночные и операционные риски, связанные со спросом и KPI.

P11 - уход ключевого разработчика.

Умеренные риски (принимаются с мониторингом):

P7 - изменение законодательства.

P8, P9 - срыв сроков и рост затрат.

6.3. Стратегии обработки рисков

Стратегия	Применение к рискам
Избежать	P6 (платежи): привлечение внешнего консультанта на этапе проектирования, чтобы не допустить архитектурных ошибок
Передать	P12 (безопасность): использование проверенных облачных решений с сертификацией; P7 (законодательство): юридическое сопровождение
Смягчить	P1, P2 (технические): прототипирование и нагрузочное тестирование; P3, P5 (рыночные): бета-тестирование и гибкая доработка; P4 (компетенции):

	обучение и консультанты
Принять	Р7 (законодательство, частично), Р8 (срыв сроков): заложен резерв времени; Р9 (рост затрат): облачные сервисы с оплатой по факту